

29º ENAPOL, USP, 2026

Corpus Computacional e Gramática Executável do Tupi Antigo

quando cada linha do corpus se torna um teste da análise

Kian Arad Sheik

USP / PPG Linguística

OBJETIVO GERAL

Construir uma gramática que gera, testa e anota o corpus que descreve.

CORPUS

fontes históricas em Tupi Antigo, com transcrição, normalização e análise linguística controladas.

GRAMÁTICA

morfemas, alomorfes, flexão, relações sintáticas e valores semânticos escritos como objetos formais.

TESTE

cada análise precisa gerar uma forma comparável ao alvo definido pelo trabalho filológico e linguístico.

Nesta apresentação, o zoom é uma pergunta: como transformar uma linha histórica em uma hipótese gramatical testável?

MOTIVAÇÃO

A metalinguagem muda; a descrição continua sendo uma hipótese.

TODO

Anchieta, 1595

pagina sobre o mesmo topico

PRIMEIRA GRAMÁTICA
ANCHIETA, 1595

TODO

Gerardi / moderna

pagina sobre o mesmo topico

GRAMÁTICA MODERNA
GERARDI / DESCRIÇÃO ATUAL

TODO

pydicat executable grammar

substituir por screenshot real

morfema * relacao + alvo
spell_out() -> forma gerada
compare() -> teste

GRAMÁTICA EXECUTÁVEL
MESMA ANÁLISE, OUTRA CAMADA

A proposta não é substituir a gramática escrita. É acrescentar uma camada formal executável.

O ZOOM

Uma linha do corpus como teste gramatical

PERGUNTA DA FALA

Como transformar uma frase histórica em uma hipótese gramatical testável?

FONTE HISTÓRICA



ANÁLISE LINGÜÍSTICA



ESTRUTURA FORMAL



SAÍDA VERIFICÁVEL

A LINHA CONCRETA

Araújo, Catecismo, Padre Nosso

TODO

Araújo ou Bettendorff

recorte da linha curta

ALVO NORMALIZADO ATUAL

oré rembi'u 'ara îabi'õndûara
eîme'eng kori orébe

"Dá-nos hoje o nosso alimento de cada dia."

ARAÚJO, 1686, LIVRO I, PADRE NOSSO, P. 2, LINHAS 1-2

POSSE NOMINAL

EXPRESSÃO TEMPORAL

IMPERATIVO

DESTINATÁRIO EM
orébe

FORMA DE SUPERFÍCIE

A ANÁLISE CODIFICADA

A mesma análise, mas em uma metalinguagem executável

ESTRUTURA FORMAL

```
((emí * (u * oré)) @ (nduara *  
(ara * iabiõ))) * (meeng *  
+endé).imp()) + kori + orébe
```

SAÍDA GERADA / ALVO APROVADO

oré rembi'u 'ara
îabi'õndûara eîme'eng
kori orébe

Registro local: **ARAUJO_CATECISMO_1686:0007**

MORFEMAS

ORÉ, U, ME'ENG, KORI, ORÉBE

RELAÇÕES

posse, nominalização, adjunção
temporal, imperativo e
complemento dativo.

TESTE

o spell-out precisa reconstruir a
forma esperada e seus rótulos
analíticos.

DIFICULDADE

Uma frase histórica não é apenas uma sequência de palavras.

O que precisa ser decidido

ortografia, segmentação,
entradas lexicais, flexão,
relações sintáticas, variação
de fonte e alvo normalizado.

Como estou respondendo

FONTE HISTÓRICA	ESTRUTURA FORMAL	FORMA GERADA
COMPARAÇÃO	REVISÃO	REGRESSÃO

Cada nova linha validada aumenta a responsabilidade das regras anteriores.

CONTRIBUIÇÃO

O corpus obriga a gramática a prestar contas.

Não é um problema de PLN.

É transformar a descrição linguística em um objeto mais explícito, verificável e reutilizável.

As ferramentas são saídas.

Essas ferramentas são saídas. O objeto científico é a gramática executável.

A gramática deixa de ser apenas uma interpretação do corpus e passa a ser uma hipótese que o corpus pode testar.